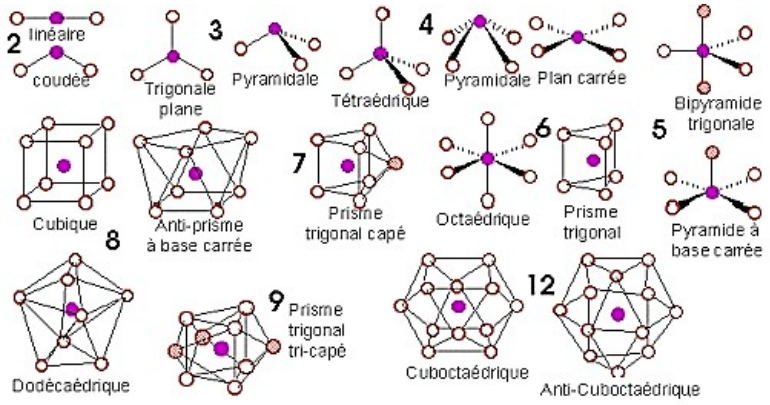
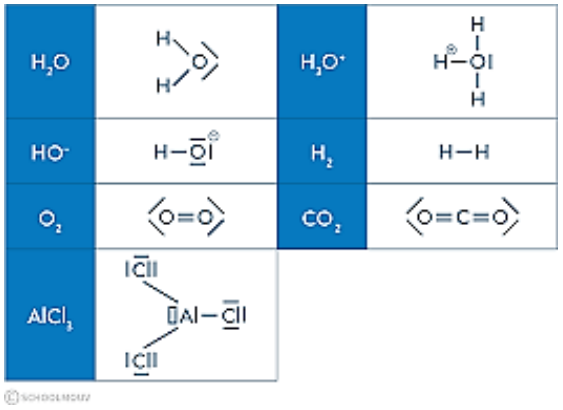
SYNOPSIS	COURS 1	COURS 2	COURS 3	COURS 4	COURS 5
L'ESSENTIEL DU CHAPITRE LEWIS N.O. MÉSOMÉRIE VSEPR	**LEWIS** ATOMES	**LEWIS** ÉDIFICES POLYATOMIQUES	**NOMBRE D'OXYDATION** CHIMIE ORGANIQUE CHIMIE INORGANIQUE APPLICATIONS	**MÉSOMÉRIE** GÉNÉRALITÉS EXEMPLES EXERCICES	**VSEPR** VIDÉO FICHES DE SYNTHÈSE ÉDIFICES SIMPLES EXERCICES

EXPLOITER LES STRUCTURES DES ESPÈCES CHIMIQUES

PARTIE 2

CHAP 2 ÉDIFICES POLYATOMIQUES





- **Associer** un nombre d'oxydation à un élément donné dans une espèce chimique dont la formule ou le nom est fourni.
- **Établir** et exploiter la ou les représentation(s) de Lewis d'une entité polyatomique pour en déduire sa géométrie et sa réactivité.
- **Recueillir** des données énergétiques et géométriques et les confronter aux prévisions.
- **Identifier**, dans un complexe, l'ion ou l'atome central, le ou les ligands, leur caractère monodenté ou polydenté.
- **Repérer** les liaisons polarisées d'un édifice polyatomique afin de prévoir ses propriétés physiques et chimiques.
- **Identifier** la nature des interactions intermoléculaires pour interpréter des propriétés physiques, chimiques et biochimiques.
- **Définir** l'énergie de liaison et connaître les ordres de grandeur des énergies de différents types de liaisons.

À MAÎTRISER

SYNOPSIS

PARTIE 2 – CHAP 2 ÉDIFICES POLYATOMIQUES

1. REPRÉSENTATION DE LEWIS DES ATOMES

Seuls les **électrons de valence** sont représentés autour du symbole de l'élément : un **doublet** (paire d'électrons) par un **tiret**, un **électron célibataire** par un **point**.

On répartit les électrons de valence en respectant la règle de Hund : **d'abord un électron par orbitale, puis on les apparie**.

Exemples : H : 1 électron célibataire ; N ($2s^2\ 2p^3$) : 1 doublet et 3 électrons célibataires ; O ($2s^2\ 2p^4$) : 2 doublets et 2 électrons célibataires.

2. REPRÉSENTATION DE LEWIS DES ÉDIFICES POLYATOMIQUES

Dans un édifice stable, chaque atome tend à s'entourer de **8 électrons (règle de l'octet)**, ou de **2 électrons pour l'hydrogène (règle du duet)**.

Méthode :

1. compter le nombre total d'électrons de valence **(en ajoutant les charges négatives, en retirant les charges positives)** et en déduire le nombre de doublets ;
2. placer **l'atome central** (le moins électronégatif, jamais H) et le relier aux autres par des liaisons simples ;
3. compléter les octets des atomes périphériques, puis de l'atome central, en formant au besoin des **liaisons multiples** ;
4. attribuer les **charges formelles**.

Charge formelle : C.F. = (électrons de valence de l'atome isolé) – (électrons des doublets non liants) – (nombre de liaisons). La somme des charges formelles est égale à la charge de l'édifice.

Exceptions : lacune électronique (BF_3, $AlCl_3$) ; **hypervalence** possible à partir de la 3e période (PCl_5, SF_6).

3. NOMBRE D'OXYDATION

Le nombre d'oxydation (n.o.) d'un atome est **la charge fictive qu'il porterait si les électrons de chaque liaison étaient attribués à l'atome le plus électronégatif**. Il est noté en chiffres romains.

Corps pur simple ou élémentaire : n.o. = **0**. Molécule : somme des n.o. = **0** ; ion : somme des n.o. = **charge de l'ion**.

Règle (par ordre de priorité)	Nombre d'oxydation
Alcalins (Li, Na, K...)	**+I**
Alcalino-terreux (Mg, Ca...)	**+II**
Fluor	**–I**
Aluminium	**+III**
Hydrogène	**+I** (–I dans les hydrures métalliques : NaH)
Oxygène	**–II** (–I dans les peroxydes : H_2O_2)
Autres halogènes (Cl, Br, I)	**–I** (sauf liés à O ou F)

Chimie organique : le n.o. du carbone varie de **–IV (CH_4) à +IV (CO_2)** ; une liaison C–C ne modifie pas le n.o. Une **oxydation** se traduit par **une augmentation du n.o. du carbone fonctionnel**, une **réduction** par **une diminution** (alcool primaire → aldéhyde → acide carboxylique : oxydations successives).

4. MÉSOMÉRIE

Quand plusieurs représentations de Lewis sont possibles **sans déplacer les noyaux ni les doublets σ**, les électrons sont **délocalisés** : la structure réelle est un **hybride de résonance** des formules mésomères (formes limites), reliées par une flèche ↔.

Seuls se déplacent **les électrons π et les doublets non liants**, indiqués par des flèches courbes.

Une formule mésomère est d'autant plus représentative que :

1. **la règle de l'octet est respectée** ;
2. elle comporte **le moins de charges formelles** ;
3. les charges sont en accord avec l'électronégativité : **charge négative sur l'atome le plus électronégatif**.

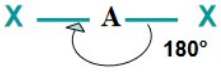
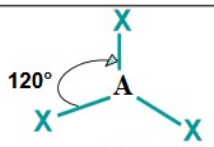
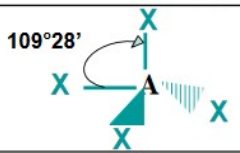
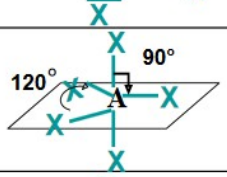
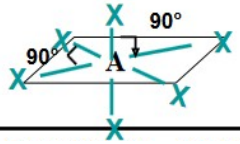
Exemples : ion carboxylate (deux liaisons C–O équivalentes), ion nitrate, benzène (six liaisons C–C identiques).

5. GÉOMÉTRIE DES ÉDIFICES : MÉTHODE VSEPR

VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion) : **les doublets de la couche de valence de l'atome central se repoussent et s'écartent au maximum**. On note $\mathbf{AX_nE_m}$: n atomes liés (X), m doublets non liants (E) ; une liaison multiple compte pour un seul X.

n + m	Formule	Géométrie	Exemple (angle)
2	AX_2	**linéaire**	CO_2 (180°)
3	AX_3	**triangulaire plane**	BF_3 (120°)
3	AX_2E	**coudée**	SO_2 (≈ 119°)
4	AX_4	**tétraédrique**	CH_4 (109,5°)
4	AX_3E	**pyramidale à base triangulaire**	NH_3 (107°)
4	AX_2E_2	**coudée**	H_2O (104,5°)
5	AX_5	**bipyramide à base triangulaire**	PCl_5 (90° et 120°)
6	AX_6	**octaédrique**	SF_6 (90°)

Un doublet non liant est plus encombrant qu'un doublet liant : **il referme les angles entre les liaisons**

Molécule type	Représentation	Géométrie
AX_2		Molécule linéaire ou digonale
AX_3		Molécule triangulaire (ou trigonale) plane
AX_4		Molécule tétraédrique ou tétragonale
AX_5		Molécule bipyramide à base triangulaire (≡bipyramide trigonale)
AX_6		Molécule octaédrique (≡bipyramide à base carrée)

REPRÉSENTATION DE LEWIS DES ATOMES

COURS 1

REPRÉSENTATION DE LEWIS DES ÉDIFICES POLYATOMIQUES

COURS 2

NOMBRE D'OXYDATION EN CHIMIE ORGANIQUE

COURS 3.1

En chimie organique, l'élément central est le carbone C

La configuration électronique dans son état fondamental de l'atome de carbone est : .....

Possédant ... électrons de valence, il peut TOUS les céder *formellement à des atomes plus électronégatifs que lui*, on dit que le degré d'oxydation de l'élément carbone est dans ce cas ....

Complétant *formellement* sa couche externe avec ..... électrons provenant de liaisons avec des *atomes moins électronégatifs que lui*, afin d'acquérir la configuration isoélectronique du néon, le degré d'oxydation de l'élément carbone est donc dans ce cas .....

Conclusion : le degré d'oxydation de l'élément carbone varie de ..... à .....

Quand un atome de carbone C n'est lié qu'à des atomes de carbone, le degré d'oxydation de C est égal à .....

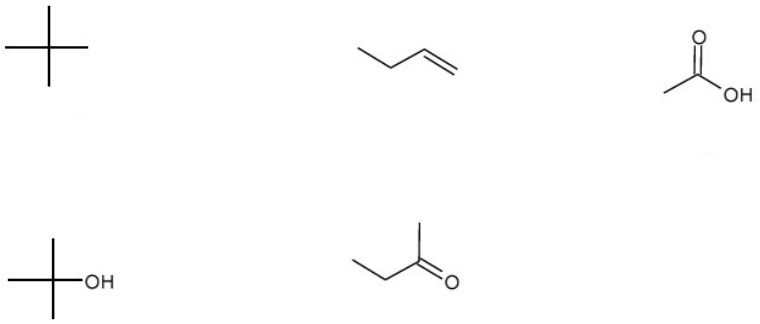
➔ ***Déterminer le degré d'oxydation du carbone (en gras) dans les molécules suivantes :***

Molécule	Nombre d'oxydation de l'élément carbone (C)
$CH_3 - \mathbf{C}H_3$	
$CH_3 - \mathbf{C}H_2 - CH_3$	
$CH_2 = \mathbf{C}H_2$	
$HC \equiv \mathbf{C}H$	

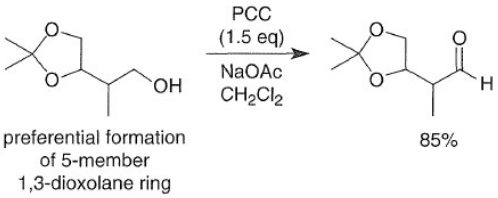
➔ ***Il est intéressant dans certains cas de déterminer le degré d'oxydation d'un carbone d'une molécule de réactif ou de produit car :***

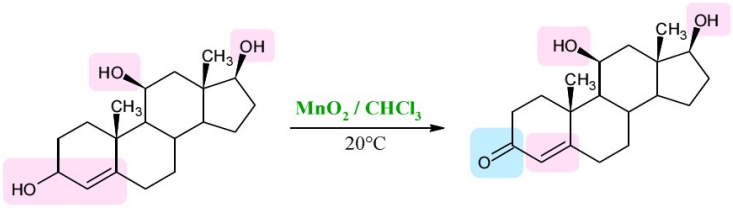
Une **OXYDATION** en chimie organique se traduit par une **augmentation du nombre d'oxydation** moyen des atomes de carbone.
Une **RÉDUCTION** en chimie organique se traduit par une **diminution du nombre d'oxydation** moyen des atomes de carbone.

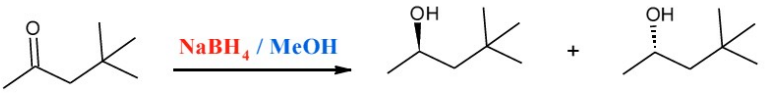
➔ ***Déterminer les degrés d'oxydation de tous les carbones dans chaque molécule. Préciser le nom de chaque molécule.***

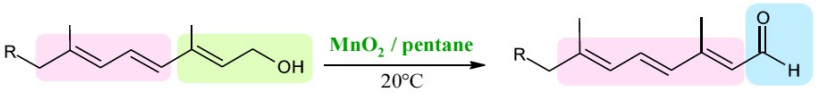


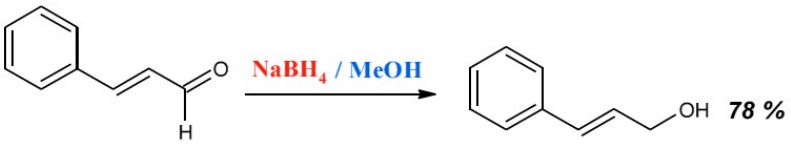
➔ ***Identifier en justifiant à l'aide des no du carbone fonctionnel les réductions et les oxydations dans les séquences réactionnelles ci-dessous.***

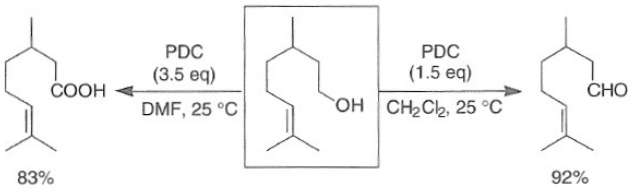


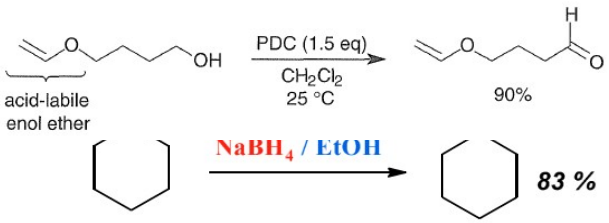












CALCUL DES NOMBRES D'OXYDATION EN CHIMIE INORGANIQUE

COURS 3.2

CAS DES CORPS PURS SIMPLES ET ÉLÉMENTAIRES

Nombre d'oxydation attribué à tous les corps purs (simples et élémentaires) : 0

CAS DES CORPS PURS COMPOSÉS

Nombre d'oxydation attribué à tous les corps purs composés

- La somme pondérée des nombres d'oxydation de chacun des atomes dans une molécule est nulle.
- La somme pondérée des nombres d'oxydation de chacun des atomes d'un ion polyatomique est égale à la charge de l'ion.

RÈGLES D'ATTRIBUTION DES NOMBRES D'OXYDATION POUR CHACUN DES ATOMES SE TROUVANT DANS UN ÉDIFICE POLYATOMIQUE :

⚠ Ces règles s'appliquent par ordre de priorité.

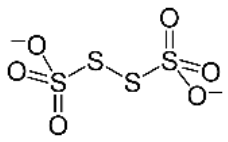
	Regles	Exemple(s)
	Les métaux solides ont toujours un nombre d'oxydation :	
	Les alcalins ont toujours un nombre d'oxydation égal à :	
Règle 1	Les alcalino-terreux ont toujours un nombre d'oxydation égal à :	
	Le fluor a toujours un nombre d'oxydation égal à :	
	L'aluminium a toujours un nombre d'oxydation égal à :	
	L'hydrogène a un nombre d'oxydation égal à : mais les règles (1, 2, 3, 4, 5) s'appliquent en premier	
	L'oxygène a un nombre d'oxydation égal à : mais les règles (1, 2, 3, 4, 5, 6) s'appliquent en premier	
	Les halogènes qui restent (Cl, Br, I) ont un nombre d'oxydation égal à : mais les règles (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) s'appliquent en premier	
	Le soufre a un nombre d'oxydation égal à : mais les règles (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) s'appliquent en premier	
	Il n'existe pas de nombre d'oxydation fractionnaire !	

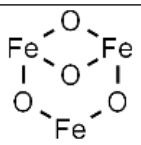
NOMBRES D'OXYDATION : EXEMPLES

COURS 3.2 – APPLICATIONS

Le **nombre d'oxydation d'un atome est la charge fictive portée par cet atome si les électrons de liaison étaient attribués aux éléments les plus électronégatifs.**
Il est noté en chiffres romains.

Déterminer les nombres d'oxydation des atomes de chaque élément chimique dans les corps suivants :

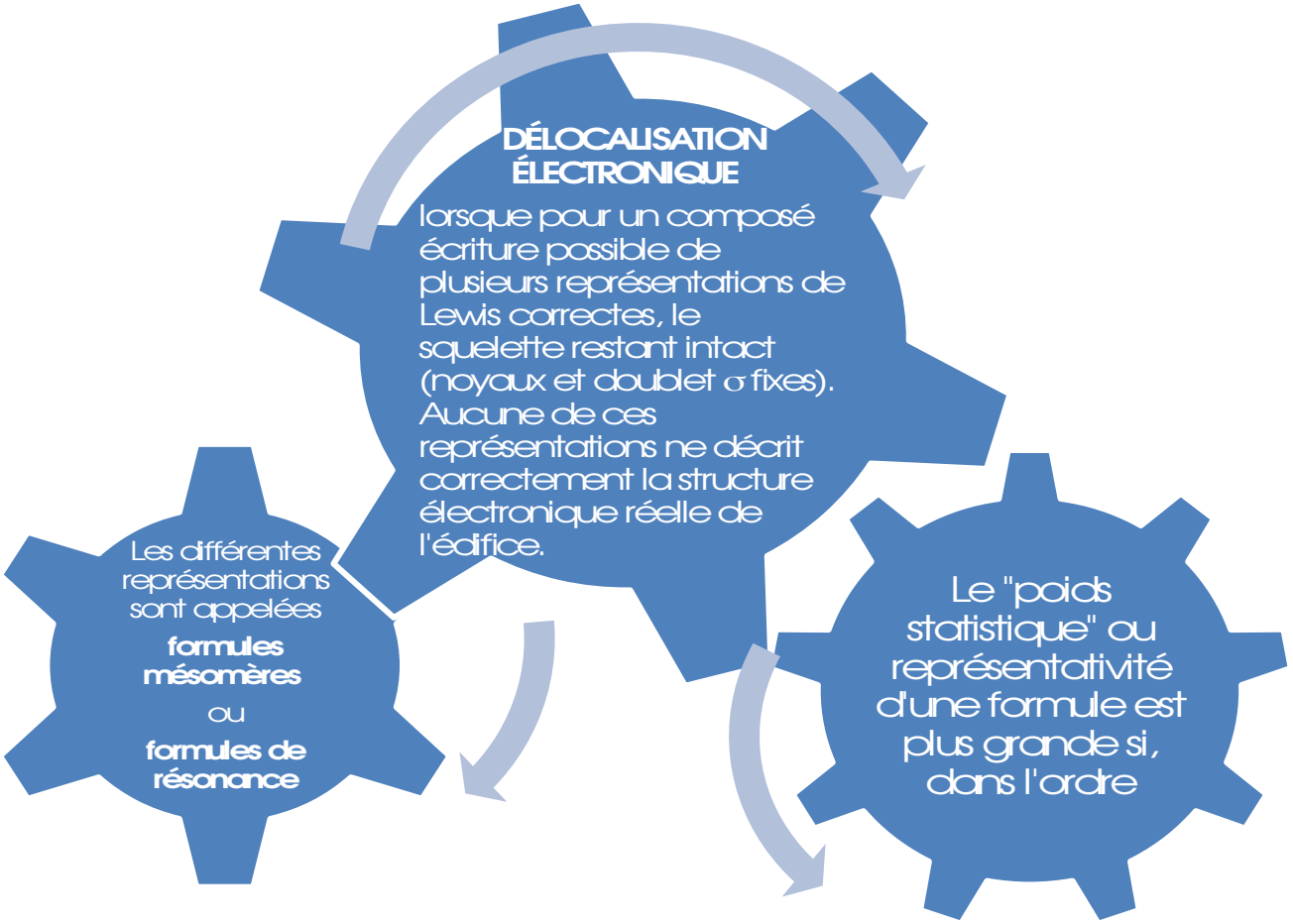
CH_4	
NaH	
H_2O	
H_2O_2	
NaCl	
SO_4^{2-}	
$S_4O_6^{2-}$	
CO_2	

SF_6	
NO_3^-	
NH_4^+	
$KMnO_4$	
Fe_3O_4	O=Fe-O-Fe-O-Fe=O ou 
NiO_2	
XeO_2F_2	
$(NH_4)_2HPO_4$	

AUTOUR DE LA MÉSOMÉRIE

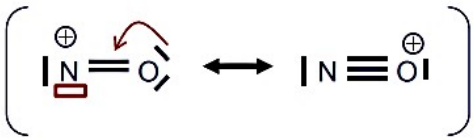
COURS 4.1

À l'aide des documents proposés ci-après, réaliser une fiche synoptique sur la mésomérie…

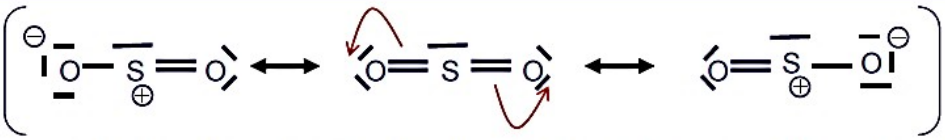


- La règle de l'octet est au maximum respectée (pas de défaut d'électrons)
- La formule fait apparaître un minimum de charges formelles
- Les charges formelles sont le plus souvent en accord avec l'électronégativité des éléments les portant (négatif pour les électronégatifs), positif pour les électropositifs)

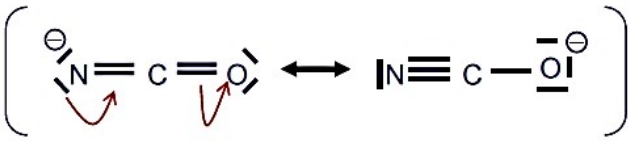
QUELQUES EXEMPLES DE MÉSOMÉRIE



La formule mésomère la plus représentative (la plus probable) pour NO^+ est celle de droite

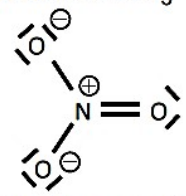


La formule mésomère la plus représentative pour SO_2 est celle du milieu

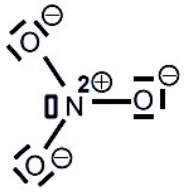


La formule mésomère la plus représentative pour OCN^- est celle de droite

Ion nitrate NO_3^-



Représentation la plus probable



Représentativité négligeable

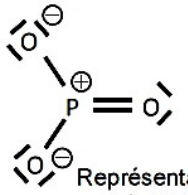


Représentation interdite

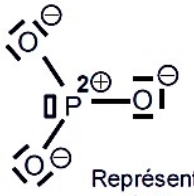


Représentation interdite

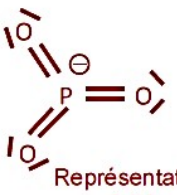
Ion phosphate PO_3^-



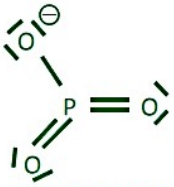
Représentativité très faible



Représentativité négligeable

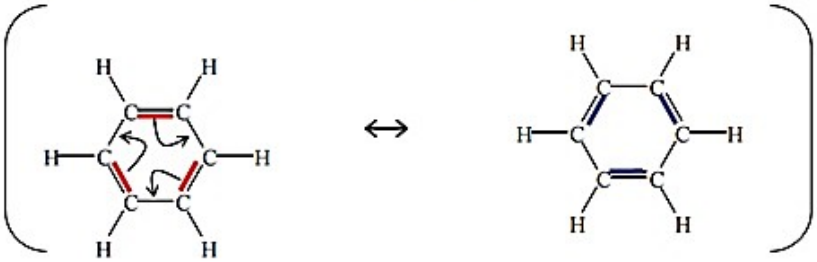


Représentativité faible

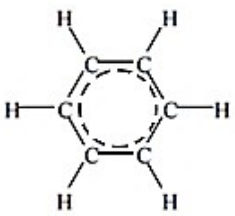


Représentation la plus probable

Cas du benzène : C_6H_6, 6 liaisons carbone carbone équivalentes, liaisons intermédiaires entre double et simple liaison C-C



Représentation usuelle du benzène par son hybride de résonance :



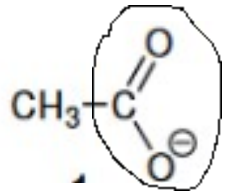
Nom : **Prénom :**

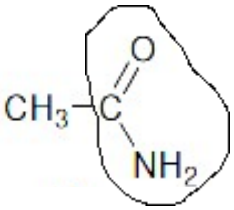
LA MÉSOMÉRIE : EXERCICES

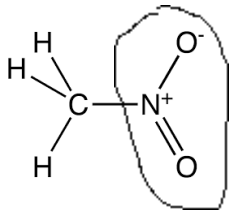
COURS 4.2 – EXERCICES

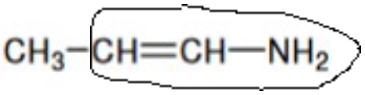
Compléter les structures suivantes avec tous les doublets non liants. **Écrire ensuite** au moins une formule mésomère impliquant la structure entourée.

1

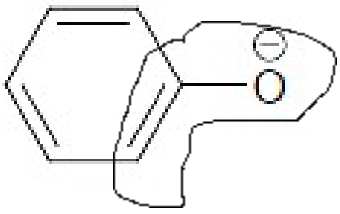


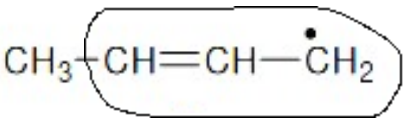


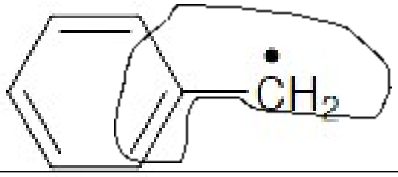




2

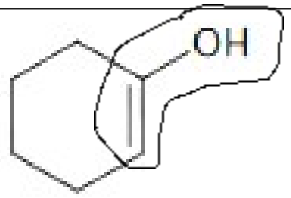


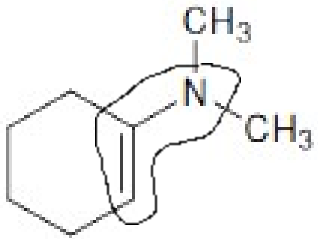




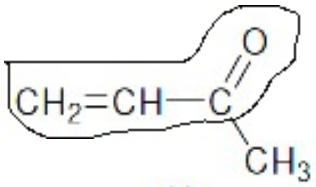
Nom : **Prénom :**

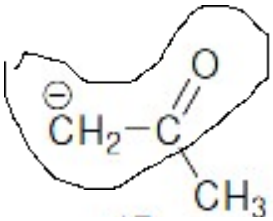
3

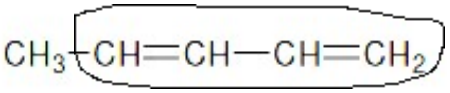


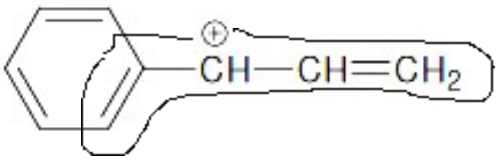


4









Nom : **Prénom :**

EXPLOITATION VIDÉO : THÉORIE VSEPR

COURS 5.1

https://www.youtube.com/watch?v=b805hOVd6Bo

Q1. Donner la signification de l'acronyme anglais **VSEPR**.

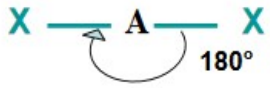
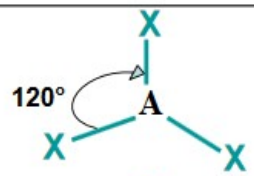
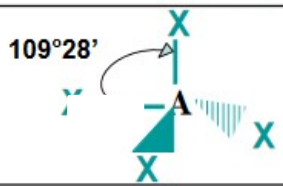
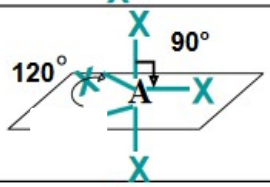
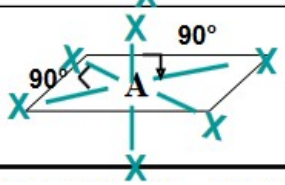
Q2. La théorie VSEPR permet de **déterminer** la géométrie d'un édifice polyatomique. (entourer la bonne réponse) :

- En 2D,
- En 3D.

Q3. La théorie VSEPR est basée sur (**cocher** la bonne réponse) :

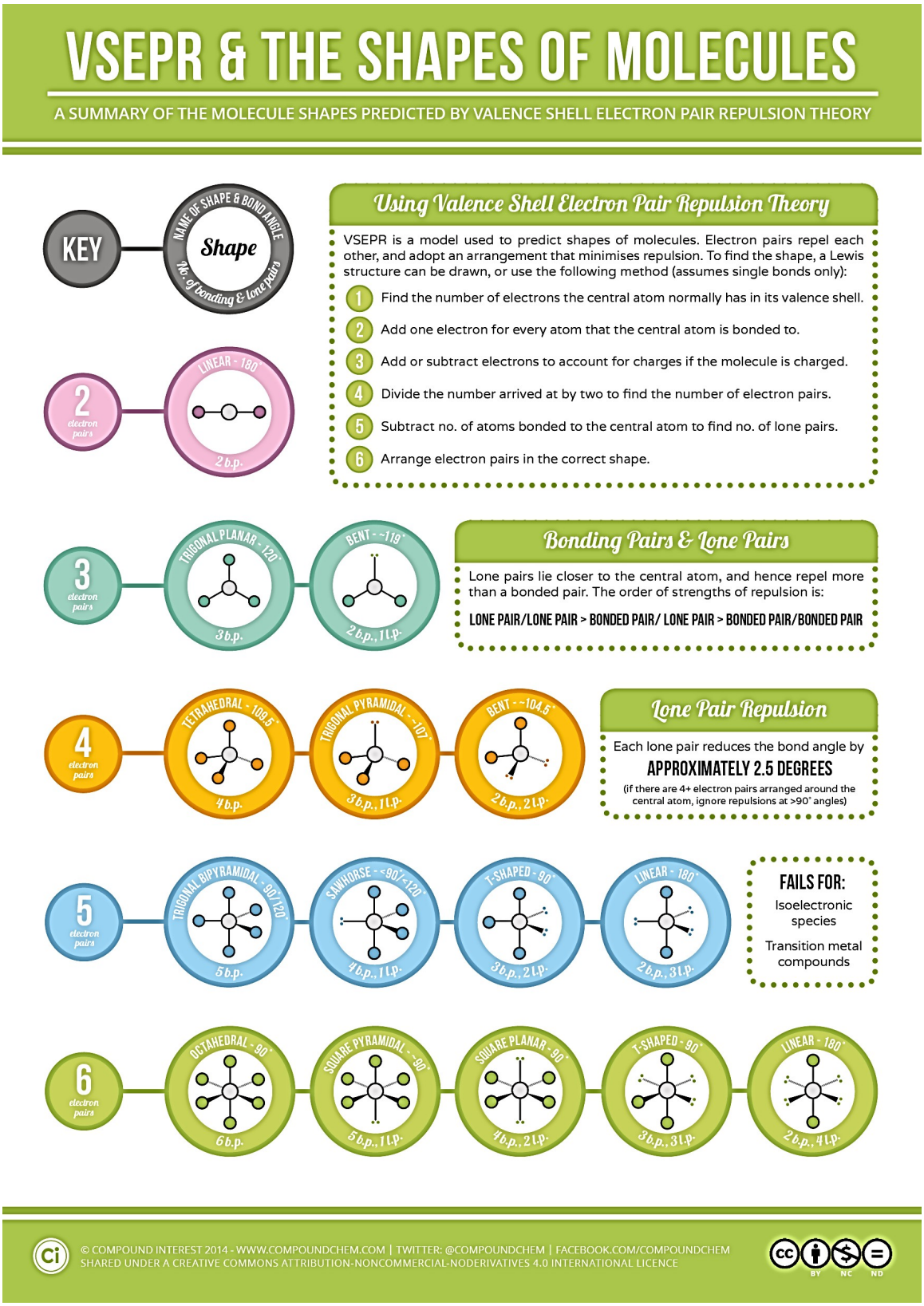
- La répulsion magnétique des atomes.
- L'attraction magnétique des atomes.
- La répulsion des charges des atomes.
- L'attraction des charges des atomes.

Q4. Compléter le tableau suivant, à l'aide des mots suivants dans la colonne « Géométrie » : **linéaire** (ou digonal), **tétraédrique** (ou tétragonal), **octaédrique** (ou bipyramide à base carrée), **triangulaire** (ou trigonale plane) et **bipyramide trigonale** (ou bipyramide à base triangulaire).

Molécule type	Représentation	Géométrie
AX_2		
AX_3		
AX_4		
AX_5		
AX_6		

VSEPR : FICHES DE SYNTHÈSE

COURS 5.2



There are only **FIVE** possible electronic geometries which you establish by counting the number of electron regions surrounding the central atom

2 electron regions	3 electron regions	4 electron regions	5 electron regions	6 electron regions
AX_2	AX_3	AX_4	AX_5	AX_6
linear	trigonal planar	tetrahedral	trigonal bipyramid	octahedral

1 position occupied by a lone pair

AX_2E	AX_3E	AX_4E	AX_5E
bent	trigonal pyramid	see-saw	square pyramid

note that the lone pairs all go in the equatorial positions

2 positions occupied by a lone pair

AX_2E_2		AX_3E_2	AX_4E_2
bent		T-shaped	square planar

3 positions occupied by a lone pair

AX_2E_3		AX_3E_3
linear		T-shaped

4 positions occupied by a lone pair

AX_2E_4
linear

Molecular Geometries can be any of the shapes on the whole page. The electronic geometries are only those in the box . The molecular geometry will be different from the electronic when there is at least one or more lone pairs on the central atom. Look at the top of the table and go DOWN a column. As you change from bonding electrons to lone pair electrons, the molecular shape is now different from the electronic because some of the positions are missing atoms. The new shape is then renamed based on the shape of the atoms.

Remember, once you have estabilished the correct electronic geometry, the molecular geometry MUST be either the same as the electronic or one of the shapes listed directly under the electronic geometry. In other words, each shape in a given column here has the same electronic geometry given at the top of the column.

Polarity

If all the positions on the electronic geometry are the same (have the same atoms surrounding the central atom), the molecule is NOT polar because of the symmetry. Any of the other molecular geometries (except square planar and linear) under the box will be polar.

McCord 10/2008

Nom : **Prénom :**

VSEPR : ÉDIFICES SIMPLES

COURS 5.3 – ACTIVITÉ

Compléter le tableau suivant, dans la joie et la bonne humeur !

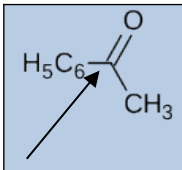
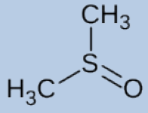
NOM DE LA MOLÉCULE	FORMULE BRUTE DE LA MOLÉCULE	REPRÉSENTATION DE LEWIS DE LA MOLÉCULE	REPRÉSENTATION SPATIALE DE LA MOLÉCULE
MÉTHANE			
AMMONIAC			
EAU			
DIOXYDE DE CARBONE			
MÉTHANAMINE			

Nom : **Prénom :**

VSEPR : APPLICATIONS

COURS 5.4 – EXERCICES

Donner la structure de Lewis et la géométrie autour des atomes indiqués (et préciser le modèle *AX_nE_m correspondant) en gras-italique dans les composés suivants. Les* ***nommer*** *(nomenclature systématique et/ou usuelle).*

 **(*C*)**	
 **(*S*)**	
H_3C-**NCO** **(*N, C et O*)**	
•**C**Cl_2 **(*C*)**	
H_2**CCC**H_2 **(*C*)**	
H_3**CCC**H **(*C*)**	
CH_3Cl **(*C*)**	
AlCl_3 **(*Al*)**	